Öğrenen Modeli: Neyi, Neye Dayanarak Temsil Eder?

Hafta 4 ·Alan ve Öğrenen Modeli: Sistem Ne Biliyor, Ne Kadar Emin?

Bu bölümün sorusu: Bir sistemin öğrenen hakkındaki sayısı neyi temsil eder ve hangi gözlemden çıkarılır?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 4 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Öğrenen modelinin neyi temsil ettiğini, hangi gözlem verisine dayandığını ve hangi amaçla kullanıldığını ayırt eder.
- Öğrenen modeli ile öğrenenin kendisi arasındaki farkı bir örnekle açıklar.

Anahtar sözcükler: Öğrenen modeli · Örtük yapı · Gözlem verisi · Bindirme modeli · Yerel ve genel veri

4.2 • Öğrenen Modeli: Neyi, Neye Dayanarak Temsil Eder?

Pelánek öğrenen modelini şöyle özetler: sistemin öğrenenin etkileşim verisine dayanarak öğrenenin güncel durumuna ilişkin yaptığı bir kestirim; bu kestirim sistemin kişiselleştirilmiş davranışını yönlendirir (2017, Bölüm 1). Bu cümlede üç şey vardır: veri, durum ve karar. Vinyetteki yüzde doksan altı bir durum kestirimidir; asıl soru, bu kestirimin hangi veriden ve hangi kuralla üretildiğidir.

Neyi temsil eder? En yaygın model bilgi ve becerileri temsil eder. Pelánek öğrenen bilgisinin doğrudan ölçülemeyen, örtük bir yapı olduğunu ve elimizdeki gözlem verisinden nicelleştirmeye çalıştığımızı vurgular (2017, Bölüm 5.2). Woolf ise öğrenen modellerinin içerik becerilerini, öğrenmeye ilişkin bilgiyi (üstbilişsel bilgi) ve duyuşsal özellikleri temsil edebildiğini; modellerin genellikle öğrenenin bilgi düzeyi, yanlış kavrayışları, hedefleri ve tercihleri hakkındaki çıkarımları, bazı sistemlerde ise öğrenen kümelerine ait varsayılan özellikleri (basmakalıp ya da stereotip modeller) ve öğrenenin geçmiş etkileşim kayıtlarını içerdiğini belirtir (2010, s. 267; s. 269). Temsilin biçimi basit sayısal bir sıralamadan karmaşık plan ağlarına kadar değişebilir (Woolf, 2010, s. 269).

Tablo 4.3 · Öğrenen modeli neyi temsil edebilir?

Temsil edilen	Tipik gözlem verisi	Dikkat edilecek nokta
Bilgi düzeyi (bilgi bileşeni başına)	Yanıtın doğruluğu, ipucu kullanımı, yanıt süresi (Pelánek, 2017, Bölüm 5.2)	Bilgi örtük bir yapıdır; veri onun yalnızca gürültülü göstergesidir
Hata ve yanlış kavrayış	Belirli yanlış yanıtlar (Pelánek, 2017, Bölüm 5.2)	Her hata eksik bilgiden değil, bilginin yetersizliğinden de doğabilir (Woolf, 2010, s. 269)
Duyuş ve güdülenme	Etkileşim izleri, bazı sistemlerde algılayıcılar	Woolf'a göre öğrenme biçimi, tutum ve duygular uzun gözlemle çıkarılır (2010, s. 267); 1.1'deki "koşul mu, özellik mi" uyarısı en çok burada geçerlidir
Tercih ve hedefler	Beyan, seçimler	Beyan edilen ile gözlenen davranış ayrışabilir

Öğrenen modeli genellikle alan modelinin üzerine kurulur. **Bindirme (overlay) modelinde** öğrenen, alan modelinin bir alt kümesi olarak temsil edilir: hangi birimleri bildiği, hangilerini bilmediği işaretlenir. Woolf, öğrenen modellerinin alan modelindeki bilginin bir kısmını eksik içerdiğini ya da yanlış kavrayışlar nedeniyle ek bilgi taşıdığını, bu iki yapının güncellenirken karşılaştırıldığını anlatır (2010, s. 270). Corbett ve Anderson da bilgi izlemede öğrenenin ideal modelin bir bindirmesi olarak temsil edildiğini yazar (1995, s. 257). Pelánek veriyi

yerel ve genel olarak ikiye ayırır. Yerel veri tek tek öğrenenlere ve maddelere ilişkindir ve sık güncellenir. Genel veri bütün nüfusa ve alana ilişkindir ve çoğunlukla durağandır; örneğin nüfustaki beklenen ön bilgi dağılımı bir genel veridir (Pelánek, 2017, Bölüm 4.1).

Bir öğrenen modeli farklı amaçlarla kullanılır ve amaç, modelin nasıl tasarlanıp sınanacağını belirler. Pelánek dört kullanım ayırır: öğretim politikası (sıradaki maddeyi seçmek, ustalaşmayı saptamak), açık öğrenen modeli (kestirimi öğrenene göstermek), eyleme dönük içgörü (model çıktısını insanın yorumlayıp sistemi ya da dersi yeniden tasarlaması) ve tek bir madde içindeki adım döngüsü (2017, Bölüm 3). Bu dört kullanımı 1.3'teki zaman ölçekleriyle eşleştirmek kolaydır: sıradaki görevi seçmek görev döngüsüne, tasarım güncellemesi tasarım döngüsüne düşer.

ÖRNEK **Aynı sayı, üç kullanım.** Fatma Hanım'ın yüzde doksan altılık kestirimi üç farklı biçimde kullanılabilir. Öğretim politikası olarak sistem ona otomatik olarak yeni konuyu açar. Açık model olarak Fatma Hanım kendi ekranında bir ilerleme çubuğu görür ve "ben bunu pek böyle hissetmiyorum" diyebilir. Eyleme dönük içgörü olarak koordinatör, aynı sayıları bütün öğrenenler için toplayıp hangi maddenin hiç ayırt edici olmadığına bakar. Üç kullanımda aynı sayının hatası farklı bedel öder: ilkinde Fatma Hanım yanlış konuya taşınır, ikincisinde yanlış bir izlenim edinir, üçüncüsünde ders yanlış yeniden tasarlanır.

Bu noktada Hafta 1'deki ölçüt yeniden anlam kazanır. Öğrenenin yaptığı her işlemin modele geri beslenmesi, sistemin zamanla daha zengin bir temsil kurması demektir (Luckin vd., 2016, s. 19). Shute ve Zapata-Rivera analiz sürecini şöyle örneklendirir: öğrenen görece zor bir problemi doğru çözerse, ilgili bilgi ve becerisinin iyi olduğu çıkarımı yapılır; ikinci bir zor problemi de doğru çözerse bu çıkarıma duyulan güven artar (2012). Bu tek cümle bu haftanın iki sorusunu birlikte taşır: sistem öğrenen hakkında bir şey çıkarır ve çıkarımına ne kadar güvendiği, topladığı kanıtın miktarına bağlıdır. Aynı yazarlar, öğrenenin modele girdi verebildiği döngülerde belirsizliğin azalabileceğini de not eder (Shute ve Zapata-Rivera, 2012); bunu 4.5'te açık öğrenen modeli başlığında yeniden ele alacağız.

DİKKAT **Kaynaklar da mercekle okunur.** Woolf aynı bölümde, öğrenenin tercih ettiği öğrenme stiline göre uyarlanmış öğretimin ilgiyi artırdığını ve öğrenmeyi desteklediğini yazar (2010, s. 268). Hafta 1'de gördüğümüz gibi Pashler ve arkadaşları bu iddiayı sınamak için gereken deney deseninin ölçütlerini koymuş ve bu ölçütleri karşılayan çalışmaların çok azının iddiayı desteklediğini bulmuştur (2008, s. 105). Bir ders kitabı bölümünde yazılması, bir iddianın bu dersin kanıt ölçütünü geçtiği anlamına gelmez; "neye göre uyarlıyoruz?" sorusu kaynaklara da sorulur.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Corbett, A. T. ve Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. User Modelling and User-Adapted Interaction, 4(4), 253–278. https://doi.org/10.1007/BF01099821

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. ve Forcier, L. B. (2016). Intelligence unleashed: An argument for AI in education. Pearson.

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. ve Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Pelánek, R. (2017). Bayesian knowledge tracing, logistic models, and beyond: An overview of learner modeling techniques. User Modeling and User-Adapted Interaction, 27(3–5), 313–350. https://doi.org/10.1007/s11257-017-9193-2

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004

Woolf, B. P. (2010). Student modeling. R. Nkambou, J. Bourdeau ve R. Mizoguchi (Ed.), Advances in intelligent tutoring systems içinde (s. 267–279). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14363-2_13